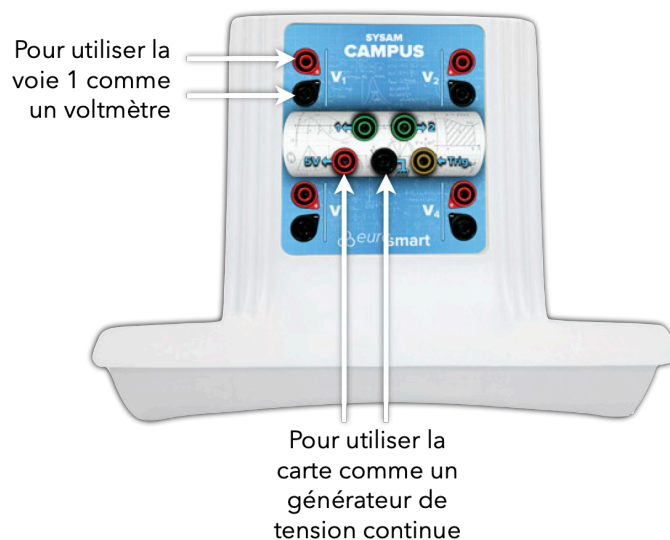
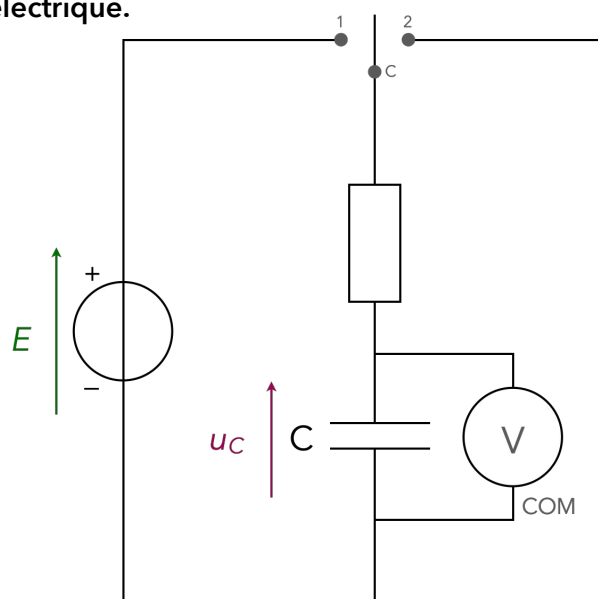


Document 1 : carte d'acquisition Sysam-Campus



Document 2 : montage électrique.



⚡ Réaliser le montage ci-dessous où la carte d'acquisition Sysam campus sert à la fois de générateur 5V et de voltmètre.



FAIRE VALIDER SON MONTAGE

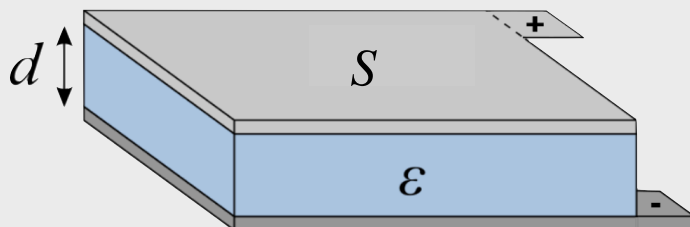
⚡ Faire les réglages de l'acquisition dans LatisPro (voir **Annexe**) puis effectuer l'acquisition d'une charge et d'une décharge du condensateur.

1. Sur l'acquisition de la charge, déterminer par deux méthodes différentes la valeur du temps caractéristique τ .
2. Comparer la valeur obtenue au produit $R \times C$.

Document 3 : capacité d'un condensateur plan

Un condensateur plan est constitué de deux plaques conductrices et planes (les armatures) placées face à face et séparées par un isolant.

L'aptitude d'un condensateur à accumuler des charges sous l'influence d'une tension électrique est caractérisée par sa capacité C : celle-ci dépend de la distance d séparant les deux armatures conductrices, de la surface S des armatures et de la nature de l'isolant par l'intermédiaire de sa permittivité ε .

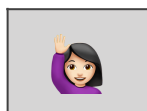


La capacité d'un condensateur plan est donnée par la relation :

$$C = \frac{\varepsilon S}{d}$$

avec C en F, ε en F.m^{-1} , S en m^2 et d en m.

3. Proposer un protocole permettant de déterminer l'épaisseur d'une feuille de papier A4 à l'aide du matériel utilisé précédemment et de deux feuilles d'aluminium de dimension $20 \text{ cm} \times 20 \text{ cm}$, sachant que la permittivité du papier est $\varepsilon = 2,0 \times 10^{-11} \text{ F.m}^{-1}$.



FAIRE VALIDER SON PROTOCOLE

⚡ **Mettre en œuvre le protocole proposé.**

4. Déterminer l'épaisseur de la feuille de papier.
5. Déterminer l'épaisseur de la feuille par une autre méthode à partir d'une ramette de 500 feuilles.

Faire l'acquisition d'une tension

Ouvrir le logiciel d'acquisition **Latis Pro** et **cliquer sur le logo** au centre de la fenêtre.

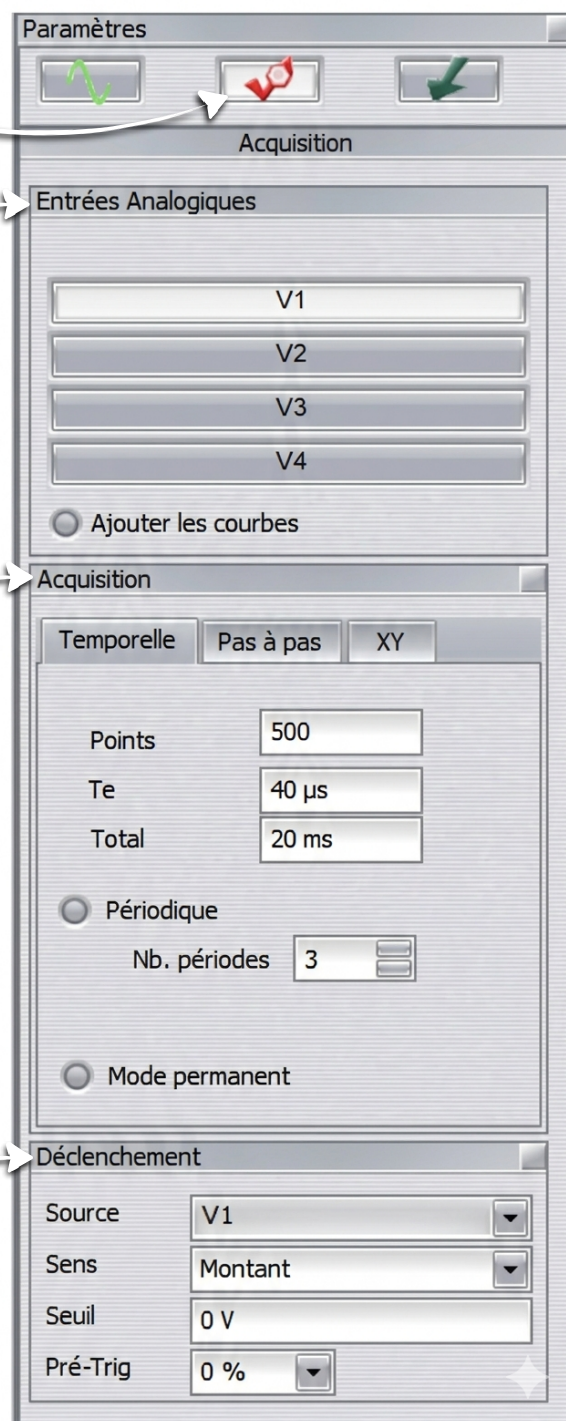
Cliquer sur  pour paramétrer l'acquisition.

Dans le cadre **Entrées analogiques**, activer l'entrée **V1** qui permet de visualiser la tension aux bornes du dipôle étudié.

Dans le cadre **Acquisition**, choisir l'onglet **Temporelle** et spécifier un temps total de 10 ms pour commencer (vous ajusterez la durée par la suite). Vous pouvez modifier le nombre de points acquis (typiquement 1000). La durée d'échantillonnage (T_e , durée entre l'acquisition de deux points) est ajustée automatiquement.

Dans le cadre **Déclenchement**, choisir V1 comme source. Le logiciel synchronise alors l'acquisition sur l'entrée V1. Il faut donc lui indiquer un seuil de déclenchement. Si on prévoit que la tension aux bornes du dipôle étudié va augmenter alors il faut choisir un seuil **montant** et fixer sa valeur à 0,5V par exemple. Au contraire, si on prévoit que la que la tension aux bornes du dipôle étudié va diminuer alors il faut choisir un seuil **descendant** et fixer sa valeur en dessous de la valeur maximale de cette tension (4,5V par exemple).

Le **Pré-Trig** permet de visualiser le signal mesuré avant que la condition de déclenchement ne soit atteinte. Mettre 25 %.



The screenshot shows the 'Paramètres' window of the LATIS PRO software. The 'Acquisition' tab is selected. In the 'Entrées Analogiques' section, the 'V1' checkbox is checked. In the 'Acquisition' section, the 'Temporelle' sub-tab is active, showing 'Points' set to 500, 'Te' set to 40 µs, and 'Total' set to 20 ms. In the 'Déclenchement' section, 'Source' is set to V1, 'Sens' is set to 'Montant', 'Seuil' is set to 0 V, and 'Pré-Trig' is set to 0 %.

Lancer l'acquisition en cliquant sur  ou en appuyant sur F10.

Exploitation d'une courbe

- Adaptation de l'échelle : clic droit dans la fenêtre n°1 puis calibrage ;
- Sélectionner Liste des courbes  puis **double-clic sur V1** pour ouvrir une fenêtre avec les propriétés de V1 : dans **Style**, sélectionner **Traits**.
- Tracé d'une tangente : **clic droit**, **Tangente** puis placer la tangente à la courbe au point souhaité. Nouveau **clic droit** puis **Terminer** pour sortir de ce module.
- Lecture de coordonnées sur la courbe : **clic droit** puis **réticule** (un nouveau **clic droit** puis **Lié à la courbe** permet de rester sur la courbe). Nouveau **clic droit** puis **Terminer** pour sortir de ce module.